

ДЗ по sql 1

```
SQLQuery1a...R\123 (511) 0 X
1 CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.add_employee
2   @p_first_name  VARCHAR(50),
3   @p_last_name   VARCHAR(50),
4   @p_email       VARCHAR(100),
5   @p_phone       VARCHAR(20) = NULL,
6   @p_birth_date  DATE = NULL,
7   @p_hire_date   DATE = NULL,
8   @p_department_id INT = NULL,
9   @p_position_id INT = NULL,
10  @p_manager_id  INT = NULL,
11  @p_salary      NUMERIC(12,2) = NULL,
12  @p_is_active   BIT = 1
13 AS
14 BEGIN
15   SET NOCOUNT ON;
16
17   IF @p_hire_date IS NULL
18     SET @p_hire_date = CAST(GETDATE() AS DATE);
19
20
21
22   IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.employees WHERE email = @p_email)
23   BEGIN
24     RAISERROR('Сотрудник с email %s уже существует', 16, 1, @p_email);
25     RETURN;
26   END
27
28   INSERT INTO dbo.employees (
29     first_name, last_name, email, phone, birth_date,
30     hire_date, department_id, position_id, manager_id,
31     salary, is_active
32   )
33   VALUES (
34     @p_first_name, @p_last_name, @p_email, @p_phone, @p_birth_date,
35     @p_hire_date, @p_department_id, @p_position_id, @p_manager_id,
36     @p_salary, @p_is_active
37   );
38
39   PRINT 'Сотрудник ' + @p_first_name + ' ' + @p_last_name + ' успешно добавлен (id='
40     + CAST(SCOPE_IDENTITY() AS VARCHAR(20)) + ')';
41 END;
42 GO
100 %  Проблемы не найдены. Стр: 21, Симв: 1 Пробелы CRLF UTF-8
Сообщения
Выполненная команда успешно завершена.
Время выполнения: 2026-09-10T12:35:10.4641852+03:00
100 %  Проблемы не найдены. Стр: 4, Симв: 1 Табуляция Симвальный UTF-8 with BOM
Запрос успешно выполнен. КОМПЮТЕР\SEKSYWAG (17.0 RTM) КОМПЮТЕР\123 (51) sss 00:00:00 Строка: 1, столбец: 1 0 строк
```

SQLQuery8.sq...ER\123 (81))*

SQLQuery7.sq...ER\123 (79))*

SQLQuery6.sq...ER\123 (77))*

SQLQuery3.sq...ER\123 (54))*

SQLQuery4.sq...ER\123 (75))*

SQL

```

1 CREATE OR ALTER FUNCTION GetEmployeeAvgPayment(@employee_id INT)
2 RETURNS DECIMAL(10,2)
3 AS
4 BEGIN
5     DECLARE @salary DECIMAL(10,2);
6
7     SELECT @salary = salary
8     FROM employees
9     WHERE id = @employee_id;
10
11     RETURN ISNULL(@salary, 0);
12 END;
13 GO
14
15
16 SELECT dbo.GetEmployeeAvgPayment(1) AS AvgPayment;

```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	AvgPayment
1	369361.00

Запрос успешно выполнен. КОМПЮТЕР\SEXYSWA

рос

SQLQuery8.sq...ER\123 (81))*

SQLQuery7.sq...ER\123 (79))*

SQLQuery6.sq...ER\123 (77))*

SQLQuery3.sq...ER\123 (54))*

SQLQuery4.sq...ER\123 (75))*

SQLQuery2.sq...R\123 (53))*

SQLQuery1.sq...ER\123 (51))*

SQL

```

1 CREATE OR ALTER PROCEDURE AddEmployee
2 @first_name NVARCHAR(50),
3 @last_name NVARCHAR(50),
4 @email NVARCHAR(100),
5 @department_id INT,
6 @hire_year INT
7 AS
8 BEGIN
9     SET NOCOUNT ON;
10
11     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM departments WHERE id = @department_id)
12     BEGIN
13         RAISERROR('Отдел с id=%d не существует', 16, 1, @department_id);
14         RETURN;
15     END
16
17     DECLARE @new_id INT = (SELECT ISNULL(MAX(id), 0) + 1 FROM employees);
18
19     INSERT INTO employees(id, first_name, last_name, email, department_id, hire_date)
20     VALUES (@new_id, @first_name, @last_name, @email, @department_id,
21             DATETIMEFROMPARTS(@hire_year, 1, 1));
22 END;
23 GO
24
25
26

```

0 % Проблемы не найдены.

Стр: 25, Симв: 1 Проблемы CRUF UTF-

Сообщения

сообщение: 8427, уровень: 16, состояние: 1, процедура: AddEmployee, строка: 19 [строка начала пакета: 28]
 Нарушено "UQ_employees_2B4541648C87A1F3" ограничение UNIQUE KEY. Не удалось выполнить повторный запрос к базе. Повторяющиеся значения имени: (ivan@mail.com).
 Выполнение данной инструкции было прервано.

Время выполнения: 2016-09-10T12:02:05.4850602+03:00

```
7
8     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM employees WHERE id = @employee_id)
9     BEGIN
10         RAISERROR('Сотрудник с id=%d не найден', 16, 1, @employee_id);
11         RETURN;
12     END
13
14     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM departments WHERE id = @new_department_id)
15     BEGIN
16         RAISERROR('Отдел с id=%d не существует', 16, 1, @new_department_id);
17         RETURN;
18     END
19
20     UPDATE employees
21     SET department_id = @new_department_id
22     WHERE id = @employee_id;
23 END;
24 GO
25
26 EXEC TransferEmployee 3, 2;
```

% ▾  Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-09-18T12:54:59.0547732+03:00

SQLQuery1.s...R\123 (51))* ✕

```

1  SELECT
2      department_id,
3      COUNT(*)      AS [Кол-во],
4      SUM(salary)    AS [Фонд],
5      AVG(salary)    AS [Средняя],
6      MIN(salary)    AS [Минимум],
7      MAX(salary)    AS [Максимум]
8  FROM Employees
9  GROUP BY department_id
10 HAVING AVG(salary) > 150000
11 ORDER BY AVG(salary) DESC;

```

100 %

✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	department_id	Кол-во	Фонд	Средняя	Минимум	Максимум
1	2	4	1019431	254857	177292	369361
2	1	2	236391	236391	236391	236391
3	5	2	384132	192066	162516	221616

SQLQuery1.s...R\123 (51))* ✕

```

1  SELECT
2      e.id,
3      e.first_name + ' ' + e.last_name AS [ФИО],
4      e.department_id,
5      e.salary,
6      (SELECT SUM(salary) FROM Employees e2 WHERE e2.department_id = e.department_id) AS [Фонд отдела],
7      CAST(e.salary * 100.0 /
8          (SELECT SUM(salary) FROM Employees e2 WHERE e2.department_id = e.department_id)
9          AS DECIMAL(8,2)) AS [Доля, %]
10 FROM Employees e
11 ORDER BY e.department_id, e.salary DESC;

```

100 %

✓ Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	id	ФИО	department_id	salary	Фонд отдела	Доля, %
1	2	Мария Сидорова	1	236391	236391	100.00
2	11	Иван Иванов	1	NULL	236391	NULL
3	1	Иван Петров	2	369361	1019431	36.23
4	4	Ольга Смирнова	2	265938	1019431	26.09
5	3	Алексей Кузнецов	2	206840	1019431	20.29
6	5	Дмитрий Волков	2	177292	1019431	17.39
7	6	Анна Морозова	3	162516	228997	70.97
8	7	Сергей Новиков	3	66481	228997	29.03
9	8	Екатерина Федорова	4	132968	132968	100.00
10	9	Павел Егоров	5	221616	384132	57.69
11	10	Наталья Павлова	5	162516	384132	42.31

SQLQuery1.s...R\123 (51))*

```
1 SELECT
2     e.id,
3     e.first_name + ' ' + e.last_name AS [ФИО],
4     e.department_id,
5     e.salary,
6     d.[Фонд отдела],
7     d.[Средняя по отделу],
8     e.salary - d.[Средняя по отделу] AS [Отклонение от средней]
9 FROM Employees e
10 JOIN (
11     SELECT
12         department_id,
13         SUM(salary) AS [Фонд отдела],
14         AVG(salary) AS [Средняя по отделу]
15     FROM Employees
16     GROUP BY department_id
17 ) d ON d.department_id = e.department_id
18 ORDER BY e.department_id, e.salary DESC;
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	id	ФИО	department_id	salary	Фонд отдела	Средняя по отделу	Отклонение от средней
1	2	Мария Сидорова	1	236391	236391	236391	0
2	11	Иван Иванов	1	NULL	236391	236391	NULL
3	1	Иван Петров	2	369361	1019431	254857	114504
4	4	Ольга Смирнова	2	265938	1019431	254857	11081
5	3	Алексей Кузнецов	2	206840	1019431	254857	-48017
6	5	Дмитрий Волков	2	177292	1019431	254857	-77565
7	6	Анна Морозова	3	162516	228997	114498	48018
8	7	Сергей Новиков	3	66481	228997	114498	-48017
9	8	Екатерина Фёдорова	4	132968	132968	132968	0
10	9	Павел Егоров	5	221616	384132	192066	29550
11	10	Наталья Павлова	5	162516	384132	192066	-29550

SQLQuery1.s...R\123 (51))*

```
1 WITH Ranked AS (
2     SELECT
3         id,
4         first_name,
5         last_name,
6         department_id,
7         salary,
8         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY department_id ORDER BY salary DESC) AS rn
9     FROM Employees
10 )
11 SELECT
12     department_id,
13     id,
14     first_name + ' ' + last_name AS [ФИО],
15     salary
16 FROM Ranked
17 WHERE rn = 1
18 ORDER BY department_id;
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	department_id	id	ФИО	salary
1	1	2	Мария Сидорова	236391
2	2	1	Иван Петров	369361
3	3	6	Анна Морозова	162516
4	4	8	Екатерина Фёдорова	132968
5	5	9	Павел Егоров	221616

```

1  SELECT
2      department_id,
3      position_id,
4      COUNT(*)      AS [Кол-во],
5      SUM(salary) AS [Фонд],
6      GROUPING_ID(department_id, position_id) AS [Уровень]
7  FROM Employees
8  GROUP BY GROUPING SETS (
9      (department_id, position_id), -- детализация
10     (department_id),              -- итог по отделу
11     ()                            -- общий итог
12 )
13 ORDER BY department_id, position_id;

```

100 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	department_id	position_id	Кол-во	Фонд	Уровень
1	NULL	NULL	11	2001919	3
2	1	NULL	2	236391	1
3	1	NULL	1	NULL	0
4	1	2	1	236391	0
5	2	NULL	4	1019431	1
6	2	2	2	384132	0
7	2	3	1	369361	0
8	2	4	1	265938	0
9	3	NULL	2	228997	1
10	3	1	1	66481	0
11	3	5	1	162516	0
12	4	NULL	1	132968	1
13	4	6	1	132968	0
14	5	NULL	2	384132	1
15	5	2	1	162516	0
16	5	4	1	221616	0

100 %

Проблемы не найдены.

Стр: 27, Строк: 37 / Пр

Результаты

Сообщения

id	ФИО	department_id	hire_date	salary	Фонд отдела	Средняя по отделу	Кол-во в отделе	Максимум	Минимум	RowNum	Rank	DenseRank	Квартиль	Пред. зарплата	След. зарплата	Разница
2	Мария Сидорова	1	2019-09-15	236391	236391	236391	2	236391	236391	1	1	1	1	0	NULL	236391
11	Иван Иванов	1	2024-01-01	NULL	236391	236391	2	236391	236391	2	2	2	2	236391	0	NULL
1	Иван Петров	2	2018-06-01	369361	1019431	254857	4	369361	177292	1	1	1	1	265938	177292	103423
4	Ольга Смирнова	2	2017-04-20	265938	1019431	254857	4	369361	177292	2	2	2	2	0	369361	265938
3	Алексей Кузнецов	2	2021-02-10	206840	1019431	254857	4	369361	177292	3	3	3	3	177292	0	29548
5	Дмитрий Волков	2	2020-11-01	177292	1019431	254857	4	369361	177292	4	4	4	4	369361	206840	-192059
6	Анна Морозова	3	2015-03-03	162516	228997	114498	2	162516	66481	1	1	1	1	0	66481	162516
7	Сергей Новиков	3	2023-07-01	66481	228997	114498	2	162516	66481	2	2	2	2	162516	0	-96035
8	Екатерина Федорова	4	2019-01-20	132968	132968	132968	1	132968	132968	1	1	1	1	0	0	132968
9	Павел Егоров	5	2016-10-10	221616	384132	192066	2	221616	162516	1	1	1	1	0	162516	221616
10	Наталья Павлова	5	2022-05-05	162516	384132	192066	2	221616	162516	2	2	2	2	221616	0	-59100

00 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

id	ФИО	department_id	hire_date	salary	Накопительный итог	Первая зарплата в отделе	Последняя зарплата в отделе	Скользящее среднее 3
2	Мария Сидорова	1	2019-09-15	236391	236391	236391	NULL	236391.00
11	Иван Иванов	1	2024-01-01	NULL	236391	236391	NULL	236391.00
4	Ольга Смирнова	2	2017-04-20	265938	265938	265938	206840	265938.00
1	Иван Петров	2	2018-06-01	369361	635299	265938	206840	317649.00
5	Дмитрий Волков	2	2020-11-01	177292	812591	265938	206840	270863.00
3	Алексей Кузнецов	2	2021-02-10	206840	1019431	265938	206840	251164.00
6	Анна Морозова	3	2015-03-03	162516	162516	162516	66481	162516.00
7	Сергей Новиков	3	2023-07-01	66481	228997	162516	66481	114498.00
8	Екатерина Федорова	4	2019-01-20	132968	132968	132968	132968	132968.00
9	Павел Егоров	5	2016-10-10	221616	221616	221616	162516	221616.00
10	Наталья Павлова	5	2022-05-05	162516	384132	221616	162516	192066.00

```
1 SELECT DISTINCT
2     department_id,
3     CAST(AVG(salary) OVER w AS DECIMAL(18,2)) AS [Средняя по отделу],
4     CAST(SUM(salary) OVER w AS DECIMAL(18,2)) AS [Фонд отдела],
5     CAST(PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY salary)
6         OVER (PARTITION BY department_id) AS DECIMAL(18,2)) AS [Медиана],
7     CAST(PERCENTILE_DISC(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY salary)
8         OVER (PARTITION BY department_id) AS DECIMAL(18,2)) AS [90-й перцентиль]
9 FROM Employees
10 WINDOW w AS (PARTITION BY department_id)
11 ORDER BY department_id;
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты		Сообщения			
	department_id	Средняя по отделу	Фонд отдела	Медиана	90-й перцентиль
1	1	236391.00	236391.00	236391.00	236391.00
2	2	254857.00	1019431.00	236389.00	369361.00
3	3	114498.00	228997.00	114498.50	162516.00
4	4	132968.00	132968.00	132968.00	132968.00
5	5	192066.00	384132.00	192066.00	221616.00